

MFF UK - Bc. Informatika, SZZ

Umělá inteligence, zaměření Strojové učení: požadavky + odkazy na předměty

Pracovní studijní checklist podle oficiálních detailních požadavků MFF. Verze požadavků: 28. 7. 2025, připraveno pro SZZ od září 2025. Dokument vygenerován: 2026-06-08.

Nejdůležitější pravidlo: autoritativní je vždy aktuální oficiální PDF MFF. Tento dokument je praktická mapa „požadavek -> předmět -> link“, ne náhrada oficiálního dokumentu.

Oficiální dokument: [Detailní požadavky k odborné části SZZ - Informatika](#)

Oficiální stránka SZZ: [Bakalářské státní zkoušky studijního programu Informatika](#)

Veřejné fórum k požadavkům: [mff/statnice/informatika-public-forum](https://mff.statnice.informatika-public-forum)

Pro tuto kombinaci se učí: Společná matematika, Společná informatika, a ve specializaci Umělá inteligence témata Základy umělé inteligence a Strojové učení. Robotika a NLP nejsou pro zvolené zaměření zahrnuty.

1. Rychlá mapa okruhů a předmětů

Okruh	Téma požadavků	Oficiální předměty
Společná matematika	1. Základy diferenciálního a integrálního počtu	NMAI054 - Matematická analýza 1
Společná matematika	2. Algebra a lineární algebra	NMAI057 - Lineární algebra 1 NMAI058 - Lineární algebra 2
Společná matematika	3. Diskrétní matematika	NDMI002 - Diskrétní matematika NDMI011 - Kombinatorika a grafy 1
Společná matematika	4. Teorie grafů	NDMI002 - Diskrétní matematika NDMI011 - Kombinatorika a grafy 1
Společná matematika	5. Pravděpodobnost a statistika	NDMI002 - Diskrétní matematika NMAI059 - Pravděpodobnost a statistika 1
Společná matematika	6. Logika	NAIL062 - Výroková a predikátová logika
Společná informatika	1. Automaty a jazyky	NTIN071 - Automaty a gramatiky
Společná informatika	2. Algoritmy a datové struktury	NTIN060 - Algoritmy a datové struktury 1 NTIN061 - Algoritmy a datové struktury 2
Společná informatika	3. Programovací jazyky	NPRG013 - Programování v jazyce Java NPRG035 - Programování v jazyce C# NPRG041 - Programování v jazyce C++
Společná informatika	4. Architektura počítačů a operačních systémů	NSWI120 - Principy počítačů NSWI170 - Počítačové systémy NPRG013 - Programování v jazyce Java NPRG035 - Programování v jazyce C# NPRG041 - Programování v jazyce C++
Specializace Umělá inteligence	1. Základy umělé inteligence	NAIL120 - Úvod do umělé inteligence
Specializace Umělá inteligence - zaměření Strojové učení	3. Strojové učení	NAIL121 - Seminář dobývání znalostí NPFL054 - Úvod do strojového učení v systému R NPFL129 - Úvod do strojového učení v Pythonu NPRG035 - Strojové učení v počítačovém vidění

Poznámka k jazykovým předmětům: u společného tématu Programovací jazyky si reálně vybereš jednu jazykovou variantu Java/C#/C++. V mapě jsou uvedeny všechny tři oficiální možnosti.

2. Detailní checklist požadavků podle okruhů

Společná matematika

1. Základy diferenciálního a integrálního počtu

Kde se to učít:

NMAI054 - Matematická analýza 1

- Posloupnosti reálných čísel a jejich limity
 - definice, aritmetika limit
 - věta o dvou políciátech, limity a uspořádání
- Řady
 - definice částečného součtu a součtu
 - geometrická řada, harmonická řada
- Reálné funkce jedné reálné proměnné
 - limita funkce v bodě: definice, aritmetika limit, vztah s uspořádáním, limita složené funkce
 - funkce spojité na intervalu: nabývání mezihodnot a maxima
- Derivace a jejich aplikace
 - definice a základní pravidla pro výpočet
 - l'Hospitalovo pravidlo
 - vyšetření průběhu funkcí: extrémy, monotonie, konvexita/konkavita
 - Taylorův polynom v limitní formě
- Integrály a jejich aplikace
 - primitivní funkce: substituce, per partes
 - Riemannův integrál a souvislost s Newtonovým integrálem
 - aplikace: odhady součtu řad, obsahy, objemy a povrchy rotačních útvarů, délka křivky

2. Algebra a lineární algebra

Kde se to učít:

NMAI057 - Lineární algebra 1

NMAI058 - Lineární algebra 2

- Algebraické struktury
 - grupy a podgrupy, permutace
 - tělesa a speciálně konečná tělesa
- Soustavy lineárních rovnic
 - maticový zápis, elementární řádkové úpravy, odstupňovaný tvar
 - Gaussova a Gaussova-Jordanova eliminace, popis množiny řešení
- Matice
 - operace s maticemi a základní typy matic, hodnost
 - regulární a inverzní matice
- Vektorové prostory
 - vektorový prostor, lineární kombinace, lineární závislost/nezávislost, lineární obal, generátory
 - Steinitzova věta o výměně, báze, dimenze, souřadnice
 - vektorové podprostory včetně maticových prostorů: řádkový, sloupkový, jádro, jejich dimenze
- Lineární zobrazení
 - definice, maticová reprezentace, matice složeného zobrazení
 - obraz a jádro, isomorfismus prostorů
- Skalární součin
 - skalární součin a indukovaná norma
 - Pythagorova věta, Cauchyho-Schwarzova a trojúhelníková nerovnost
 - ortonormální systémy, Fourierovy koeficienty, Gram-Schmidt
 - ortogonální doplněk, ortogonální projekce, ortogonální matice
- Determinanty
 - definice a základní vlastnosti: multiplikativnost, determinant transponované matice, vztah s regularitou a vlastními čísly
 - Laplaceův rozvoj, geometrická interpretace
- Vlastní čísla a vlastní vektory
 - definice, geometrický význam, charakteristický polynom, násobnost
 - podobnost a diagonalizovatelnost, spektrální rozklad

- symetrické matice a jejich spektrální rozklad
- Pozitivně semidefinitní a pozitivně definitní matice
 - charakterizace a vlastnosti, vztah se skalárním součinem a vlastními čísly
 - Choleského rozklad: znění věty a praktické použití

3. Diskrétní matematika

Kde se to učit:

NDMI002 - Diskrétní matematika

NDMI011 - Kombinatorika a grafy 1

- Relace: reflexivita, symetrie, antisymetrie, tranzitivita
- Ekvivalence a rozkladové třídy
- Částečná uspořádání
 - minimální/maximální a nejmenší/největší prvky, řetězec, antiřetězec
 - výška a šířka částečně uspořádané množiny a věta o jejich vztahu
- Funkce
 - prostá, na, bijekce
 - počty různých typů funkcí mezi konečnými množinami
- Permutace a jejich základní vlastnosti: počet a pevný bod
- Kombinační čísla, vztahy mezi nimi, binomická věta a aplikace
- Princip inkluze a exkluze
 - obecná formulace a důkaz
 - použití: šatnářka, Eulerova funkce pro počet dělitelů, počet surjekcí
- Hallova věta o systému různých reprezentantů a vztah k párování v bipartitním grafu; princip důkazu a algoritmické aspekty

4. Teorie grafů

Kde se to učit:

NDMI002 - Diskrétní matematika

NDMI011 - Kombinatorika a grafy 1

- Základní pojmy: graf, vrcholy/hrany, izomorfismus, podgraf, okolí a stupeň vrcholu, doplněk grafu, bipartitní graf
- Základní příklady: úplný graf, úplný bipartitní graf, cesty a kružnice
- Souvislost, komponenty souvislosti, vzdálenost v grafu
- Stromy: definice, základní vlastnosti včetně existence listů a počtu hran, ekvivalentní charakteristiky
- Rovinné grafy: rovinné nakreslení, stěny, Eulerova formule, maximální počet hran rovinného grafu
- Barevnost grafů: dobré obarvení, vztah barevnosti a klikovosti
- Hranová a vrcholová souvislost grafů; hranová a vrcholová verze Mengerovy věty
- Orientované grafy, silná a slabá souvislost
- Toky v sítích: definice sítě a toku, existence maximálního toku, Ford-Fulkersonův princip pro celočíselné kapacity

5. Pravděpodobnost a statistika

Kde se to učit:

NDMI002 - Diskrétní matematika

NMAI059 - Pravděpodobnost a statistika 1

- Pravděpodobnostní prostor, náhodné jevy, pravděpodobnost
 - definice a příklady
 - základní pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi
 - nezávislost jevů, podmíněná pravděpodobnost, Bayesův vzorec
- Náhodné veličiny a jejich rozdělení
 - diskrétní i spojitý případ
 - distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce/hustota
 - střední hodnota: linearita, součin nezávislých veličin, Markovova nerovnost
 - rozptyl: definice a vzorec pro součet závislých/nezávislých veličin
 - geometrické, binomické, Poissonovo, normální a exponenciální rozdělení
- Limitní věty: zákon velkých čísel a centrální limitní věta
- Bodové odhady: alespoň jedna metoda a vlastnosti
- Intervalové odhady metodou založenou na aproximaci normálním rozdělením

- Testování hypotéz: základní přístup, chyby 1. a 2. druhu, hladina významnosti

6. Logika

Kde se to učít:

NAIL062 - Výroková a predikátová logika

- Syntaxe
 - základní pojmy výrokové a predikátové logiky: jazyk, otevřená/uzavřená formule, instance formule
 - normální tvary výrokových formulí
 - prenexní tvary predikátové logiky
 - CNF, DNF, PNF; převody; použití pro SAT a rezoluci
- Sémantika
 - model teorie
 - pravdivost, lživost, nezávislost formule vzhledem k teorii
 - splnitelnost, tautologie, důsledek
 - analýza výrokových teorií nad konečně mnoha prvovýroky
- Extenze teorií
 - porovnání síly teorií
 - konzervativnost, skolemizace
- Dokazatelnost
 - formální důkaz, zamítnutí
 - práce ve formálním dokazovacím systému: tablo, rezoluce nebo Hilbertovský kalkul
- Věty o kompaktnosti a úplnosti výrokové a predikátové logiky: znění, význam, použití, důsledky
- Rozhodnutelnost: kompletnost a kritéria, význam pro rozhodnutelnost, příklady rozhodnutelných a nerozhodnutelných teorií

Společná informatika

1. Automaty a jazyky

Kde se to učít:

NTIN071 - Automaty a gramatiky

- Regulární jazyky
 - regulární gramatiky
 - deterministický a nedeterministický konečný automat
 - regulární výrazy
- Bezkontextové jazyky
 - bezkontextové gramatiky a jazyk generovaný gramatikou
 - zásobníkový automat a třída jazyků přijímaných zásobníkovými automaty
- Rekurzivně spočetné jazyky
 - gramatika typu 0
 - Turingův stroj
 - algoritmicky nerozhodnutelné problémy
- Chomského hierarchie: schopnost zařadit konkrétní jazyk, typicky konstrukcí automatu nebo gramatiky

2. Algoritmy a datové struktury

Kde se to učít:

NTIN060 - Algoritmy a datové struktury 1

NTIN061 - Algoritmy a datové struktury 2

- Časová složitost algoritmů
 - časová a prostorová složitost
 - měření velikosti dat
 - nejlepší, nejhorší a průměrný případ
 - asymptotická notace
- Třídy složitosti
 - P a NP
 - převoditelnost, NP-těžkost a NP-úplnost
 - příklady NP-úplných problémů a převodů
- Rozděl a panuj
 - princip rekurzivního dělení na podproblémy

- rekurentní rovnice a Master theorem bez důkazu
- aplikace: Mergesort, násobení dlouhých čísel
- Binární vyhledávací stromy
 - definice vyhledávacího stromu
 - operace s nevyvažovanými stromy
 - AVL stromy: definice
- Třídění
 - Bubblesort, Insertsort
 - Quicksort
 - dolní odhad složitosti porovnávacích třídících algoritmů
- Grafové algoritmy
 - BFS a DFS
 - topologické třídění orientovaných grafů
 - nejkratší cesty: Dijkstra a Bellman-Ford
 - minimální kostra: Jarník a Borůvka
 - toky v sítích: Ford-Fulkerson

3. Programovací jazyky

Volí se jedna jazyková varianta: Java, C# nebo C++. Body označené jako variantní se vyžadují jen pro zvolený jazyk; společné body platí pro všechny.

Kde se to učít:

[NPRG013 - Programování v jazyce Java](#)

[NPRG035 - Programování v jazyce C#](#)

[NPRG041 - Programování v jazyce C++](#)

- Abstrakce, zapouzdření a polymorfismus
 - třídy, rozhraní, metody, datové položky, dědičnost, viditelnost
 - Java: moduly; C++/C#: virtuální a nevirtuální metody
 - vícenásobná dědičnost a její problémy; C++: virtuální dědičnost; Java: defaultní metody; C#: interfaces
 - implementace rozhraní a vhodné použití uvedených konceptů
- Primitivní a objektové typy a reprezentace
 - číselné a výčtové typy
 - C++: ukazatele a reference; C#: hodnotové a referenční typy; C#/Java: reference, imutabilní typy a boxing
- Generické typy a funkcionální prvky
 - C++ templates a statický polymorfismus
 - generické typy v Javě a C#
 - typy reprezentující funkce v C++/C#/Java
 - lambda funkce a funkcionální rozhraní
- Zdroje a ošetření chyb
 - životní cyklus zdrojů při výskytu chyb
 - C++ RAII, C# using, Java try-with-resources
 - obsluha a propagace výjimek
- Životní cyklus objektů a správa paměti
 - statická alokace, zásobník, halda
 - inicializace a konstruktory, volání zděděných konstruktorů
 - destrukce, destruktory/finalizátory
 - explicitní uvolňování, reference counting, garbage collector
- Vlákna a synchronizace
 - reprezentace vláken
 - specifikace funkce vlákna a základní operace
 - časově závislé chyby a synchronizace
- Implementace základních prvků objektových jazyků
 - objektové koncepty v konkrétním jazyce
 - interní reprezentace primitivních, složených typů a objektů
 - dynamický polymorfismus a tabulka virtuálních metod
- Nativní a interpretovaný běh, překlad a sestavení
 - reprezentace programu, bytecode, interpret
 - JIT a AOT překlad
 - oddělený překlad a linkování

- statické a dynamické knihovny
- běhové prostředí procesu a vazba na OS

4. Architektura počítačů a operačních systémů

Část vazby na programovací jazyk se podle oficiálního dokumentu opět učí v jednom z jazykových předmětů Java/C#/C++.

Kde se to učí:

NSWI120 - Principy počítačů

NSWI170 - Počítačové systémy

NPRG013 - Programování v jazyce Java

NPRG035 - Programování v jazyce C#

NPRG041 - Programování v jazyce C++

- Základní architektura počítače, reprezentace čísel, dat a programů
 - přístup k datům v paměti, adresa a adresový prostor
 - ukládání jednoduchých a složených datových typů
 - základní aritmetické a logické operace
- Instrukční sada a vazba na vyšší programovací jazyky
 - implementovat běžné konstrukce vyšších jazyků pomocí instrukcí procesoru
 - poznat konstrukci vyššího jazyka odpovídající zadané sekvenci instrukcí
- Podpora pro běh operačního systému
 - privilegovaný a neprivilegovaný režim procesoru
 - jádro operačního systému
- Periferní zařízení a obsluha
 - role řadiče zařízení při PIO; pro zadané adresy a porty implementovat obsluhu zařízení
 - role přerušení při PIO; popsat reakci procesoru a OS na žádost o přerušení
- Základní abstrakce OS
 - uživatelské procesy
 - sdílení procesoru: procesy, vlákna, kontext, přepínání kontextu, multitasking, plánování
 - sdílení paměti: virtuální vs. fyzická adresa, číslo stránky/rámce/offset, překlad adres v jednoúrovňové stránkovací tabulce, ochrana paměti
 - sdílení úložného prostoru: soubory, analogie s adresovým prostorem, rozhraní pro práci se soubory
- Paralelismus a synchronizace vláken
 - race conditions
 - kritická sekce a vzájemné vyloučení
 - základní synchronizační primitiva: zámky, aktivní a pasivní čekání

Specializace Umělá inteligence

1. Základy umělé inteligence

Kde se to učí:

NAIL120 - Úvod do umělé inteligence

- Řešení úloh prohledáváním
 - formulace úlohy
 - stromové vs. grafové prohledávání
 - neinformované prohledávání: DFS, BFS, uniform-cost search
 - informované prohledávání: A*, přípustné a konzistentní heuristiky
- Splňování omezujících podmínek
 - CSP
 - hranová konzistence: AC-3
 - hledání řešení: MAC
- Logické uvažování
 - výroková logika, CNF/DNF
 - DPLL
 - dopředné a zpětné řetězení pro Hornovské klauzule
 - rezoluce
- Pravděpodobnostní uvažování
 - úplná sdružená distribuce, nezávislost, Bayesovo pravidlo
 - vysčítání, normalizace
 - Bayesovské sítě: konstrukce a vztah k úplné sdružené distribuci

- exaktní odvozování: enumerace, eliminace proměnných
- aproximační odvozování: Monte Carlo, zamítání, vážení věrohodností
- Reprezentace znalostí a Markovské modely
 - situační kalkulus a problém rámce
 - filtrace, predikce, vyhlazování, nejpravděpodobnější průchod
 - HMM vs. dynamické Bayesovské sítě
- Automatické plánování a MDP
 - formulace plánovacího problému a operátor
 - dopředné a zpětné plánování
 - MDP: užitek, strategie, Bellmanova rovnice, value iteration, policy iteration
 - POMDP: základní definice
- Hry a teorie her
 - minimax a alfa-beta prořezávání
 - věžňovo dilema a Nashovo ekvilibrium
 - mechanism design a typy aukcí
- Strojové učení v rámci základů AI
 - učení s učitelem, bez učitele, zpětnovazební učení
 - rozhodovací stromy, regrese, SVM
 - Bayesovské učení, EM
 - reinforcement learning: ADP, TD, Q-learning, SARSA, explorace vs. exploitace

Specializace Umělá inteligence - zaměření Strojové učení

3. Strojové učení

Kde se to učít:

[NAIL121 - Seminář dobývání znalostí](#)

[NPFL054 - Úvod do strojového učení v systému R](#)

[NPFL129 - Úvod do strojového učení v Pythonu](#)

[NPGR035 - Strojové učení v počítačovém vidění](#)

- Učení s učitelem
 - klasifikace a regrese jako základní typy úloh
 - standardní evaluační metriky
 - ohodnocení modelu: testovací data, křížová validace, maximální věrohodnost
 - přeučení a regularizace: generalizační chyba, early stopping, L2 a L1 regularizace
 - prokletí dimenzionality
- Učení založené na příkladech
 - algoritmus k-nejbližších sousedů
- Lineární regrese
 - analytické řešení metodou nejmenších čtverců
 - trénování pomocí stochastic gradient descent
- Logistická regrese
 - binární klasifikace: sigmoid, metody trénování
 - vícetřídní klasifikace: softmax, metody trénování
- Rozhodovací stromy
 - algoritmus učení a kritéria větvení
 - prořezávání
- Metoda podpůrných vektorů
 - lineárně separabilní a lineárně neseperabilní klasifikátory
 - jádrové funkce
 - klasifikace do více tříd
- Kombinace více modelů
 - bagging a boosting
 - náhodné lesy
- Statistické testy
 - Studentův t-test: jednovýběrový a dvouvýběrový
 - chí-kvadrát test dobré shody
- Učení bez učitele
 - k-means

- hierarchické shlukování
- PCA

3. Praktické pořadí přípravy

Nejdřív projít oficiální PDF: Odškrtněj přímo proti oficiálnímu seznamu. Tento dokument je mapa a zkrácený checklist.

Společná matematika: NMAI054, NMAI057/058, NDMI002/011, NMAI059, NAIL062. U ML specializace nepodcenit pravděpodobnost, lineární algebru a logiku.

Společná informatika: NTIN071, NTIN060/061, jeden jazykový předmět, NSW120/170. Zkouška může testovat praktické použití definic i algoritmů.

Základy AI: NAIL120 - projít témata v pořadí search -> CSP -> logika -> pravděpodobnost -> planning/MDP -> games -> úvodní ML/RL.

Strojové učení: Primárně NPFL129. Doplnkově NPFL054 pro klasické ML/statistiku, NPGR035 pro SVM/evaluaci/klasifikátory a NAIL121 pro dataminingový pohled.

4. Extra veřejné materiály a rozcestníky

Níže jsou odkazy nad rámec samotných SIS stránek. Oficiální požadavky ale stále kontroluj podle MFF PDF.

Předmět	Komentář	Materiály
NPFL129 - Úvod do strojového učení v Pythonu	Nejllepší hlavní zdroj pro ML okruh: oficiální UFAL course page obsahuje slidy, cvičení, úlohy/notebooky a odkazy na kód. SIS syllabus pokrývá supervised/unsupervised/RL, lineární a logistickou regresi, SVM, stromy, random forests, boosting, clustering, PCA a statistické testy.	Course page 2025/26 - UFAL Course page - UFAL GitHub repo / materials
NPFL054 - Úvod do strojového učení v systému R	Alternativní/oficiální zdroj pro klasické ML v R: evaluace, overfitting, regularizace, stromy, clustering, regrese, statistické testy a SVM.	Course page - UFAL
NAIL120 - Úvod do umělé inteligence	Hlavní zdroj pro Základy UI: search, CSP, logika, probabilistické usuzování, Bayesovské sítě, planning, MDP, hry a úvodní ML/RL.	Course/materials - KTIML SIS další informace
NPGR035 - Strojové učení v počítačovém vidění	Doplnkový zdroj pro ML v počítačovém vidění: SVM, rozhodovací stromy, neuronové sítě, klasifikace, kombinace klasifikátorů, shlukování a evaluace.	Course page - CGG

Doplnkové studentské rozcestníky / poznámky, nikoli autoritativní zdroje: [Matfyz Wiki - Bakalářské státnice](#); [Matfyz Wiki - NPFL129](#); [Vít Kološ - notes-ipp](#)

5. Kompletní seznam SIS odkazů na předměty

[NMAI054 - Matematická analýza 1](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NMAI054>

[NMAI057 - Lineární algebra 1](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NMAI057>

[NMAI058 - Lineární algebra 2](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NMAI058>

[NDMI002 - Diskrétní matematika](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NDMI002>

[NDMI011 - Kombinatorika a grafy 1](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NDMI011>

[NMAI059 - Pravděpodobnost a statistika 1](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NMAI059>

[NAIL062 - Výroková a predikátová logika](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NAIL062>

[NTIN071 - Automaty a gramatiky](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NTIN071>

[NTIN060 - Algoritmy a datové struktury 1](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NTIN060>

[NTIN061 - Algoritmy a datové struktury 2](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NTIN061>

[NPRG013 - Programování v jazyce Java](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NPRG013>

[NPRG035 - Programování v jazyce C#](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NPRG035>

[NPRG041 - Programování v jazyce C++](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NPRG041>

[NSWI120 - Principy počítačů](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NSWI120>

[NSWI170 - Počítačové systémy](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NSWI170>

[NAIL120 - Úvod do umělé inteligence](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NAIL120>

[NAIL121 - Seminář dobývání znalostí](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NAIL121>

[NPFL054 - Úvod do strojového učení v systému R](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NPFL054>

[NPFL129 - Úvod do strojového učení v Pythonu](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NPFL129>

[NPGR035 - Strojové učení v počítačovém vidění](#)

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod;=NPGR035>

6. Zdroje použité pro sestavení

- Oficiální detailní požadavky k SZZ - Informatika

<https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bakalarske-studium/statni-zaverecne-zkousky/bakalarske-statni-zkousky-studijniho-programu-informatika/detailni-pozadavky.pdf>

- Oficiální stránka SZZ - Informatika Bc.

https://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/szz/informatika_bc.htm

- SIS UK - stránky jednotlivých předmětů

<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php>

- UFAL NPFL129 course page

<https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl129/2526-winter>

- UFAL NPFL054 course page

<https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl054>

- CGG NPGR035 course page

<https://cgg.mff.cuni.cz/lectures/npgr035.en.php>

- KTIML NAIL120 course/materials

http://ktiml.mff.cuni.cz/~bartak/ui_intro/